

المادة الأولى

مقدمة عن PLC

متحكم مبرمج = PLC = Programable Logic Controller

س¹:- عرف جهاز PLC (المتحكمات المبرمجة) مع ذكر الاختلاف بينه وبين الحاسب الآلى ؟

- هو جهاز إلكترونى بداخله ذاكرة قابلة للبرمجة لتحقيق وظائف صناعية معينة.
- ويختلف عن الحاسب فى :-

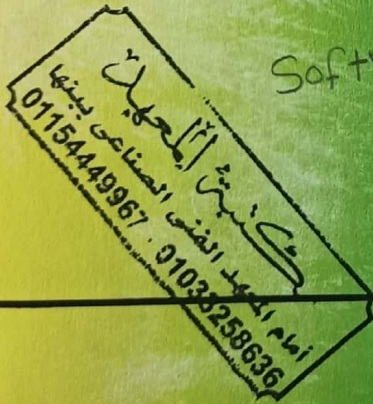
1. PLC يستخدم برمجة متصلة على هيئة سلم
2. يتعامل معه فنى كهرباء ليس من الضرورى أن يكون مؤهل فى تكنولوجيا الالكترونيات
3. صيانة PLC سهلة وتكتشف أعطاله عن طريق لمبات بيان

س²:- ما هى مميزات جهاز PLC ؟

- I- يحتوي بداخله على عناصر التحكم
 - (a) مؤقتات زمنية ⇐ Timers
 - (b) عدادات ⇐ Counters
 - (c) مقارنات ⇐ Comparators
 - (d) مسجلات ⇐ Registers
- 2- بداخله ومخارجة معزولة عن المعالج وذلك يقلل الأعطال
- 3- سهولة تعديل عمل الآلة بتعديل البرنامج (S.W) ⇐ Software
- 4- يمكن اختبار برنامج التحكم قبل تشغيله
- 5- يوفر الوقت اللازم للتركيب والتعديل والصيانة
- 6- يوفر مساحات مخصصة لعناصر التحكم

س³:- ما هى وظيفة (استخدام) جهاز PLC ؟

- 1- التحكم فى عمل العدد والآلات
- 2- مراقبة المداخل والمخارج الخاصة بنظام تحكم معين
- 3- اتخاذ القرارات بناءً على التوجيهات المعطاه له
- 4- تنفيذ القرارات على المخارج



س4:- ما هي مكونات جهاز PLC ؟ = ما هي الأجزاء الأساسية لجهاز PLC ؟
 = ما هي مكونات اللوحة الأساسية للـ PLC = ارسم المخطط الصندوقي لجهاز PLC ؟

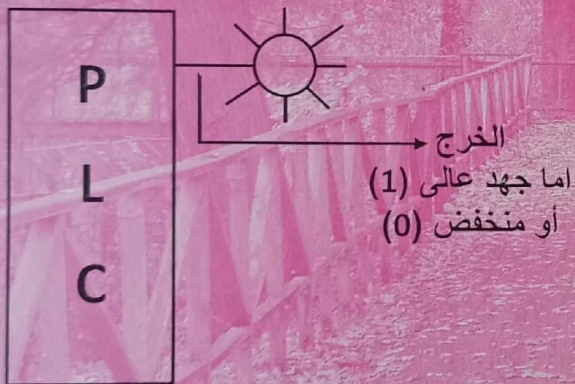


• يتكون جهاز PLC من :-

- 1- وحدة معالجة مركزية
- 2- وحدات ادخال
- 3- وحدات اخراج
- 4- وحده برمجة
- 5- وحده مشغلات

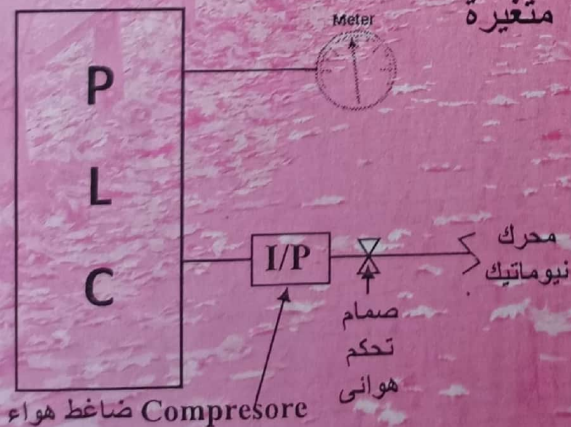
س6:- أذكر أنواع المخارج لجهاز PLC ؟

أنواع المخارج رقمياً



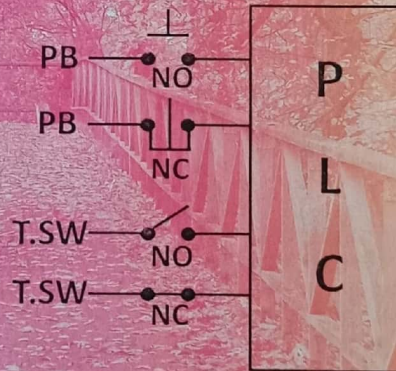
2- مخارج تناظرية : تعطي قيم فيزيائية

متغيرة

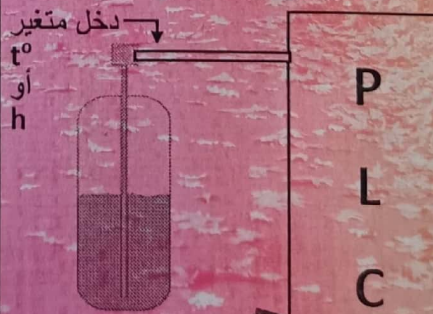


س5:- أذكر أنواع المداخل لجهاز PLC ؟

أنواع المداخل رقمياً



2- مداخل تناظرية :-



مكتبة المعهد
 0115449967
 01053258636

س7 :- ما هي المواصفات التي يجب توافرها (معرفتها) في أجهزة PLC ؟

- (1) عدد المداخل والمخارج
- (2) عدد أنواع العمليات المتاحة عليه
- (3) زمن تنفيذ البرنامج
- (4) نوع الذاكرة الداخلية
- (5) سعة الذاكرة RAM
- (6) نوعية الجهاز هل هو اطارى أم ذو وحدة واحدة
- (7) معرفة قدرة الجهاز على التحكم في المحركات من عدمه
- (8) معرفة الظروف المناخية التي يعمل بها الجهاز (t^0 ، الاهتزازات)
- (9) هل سيتم توصيل الجهاز داخل شبكة محلية أم لا

س8 :- اذكر انواع اجهزة البرمجة (المبرمجات) في أجهزة PLC ؟

- (1) جهاز برمجة يدوي (بمسك باليد)
- (2) جهاز يوضع فوق سطح المكتب
- (3) جهاز كمبيوتر يتم تحميله ببرامج PLC ومُعد ومخزن بواسطة الشركة المصنعة لجهاز PLC وقادر على العمل مستخدماً بيئة النوافذ $\Leftarrow$ Windows

س9 :- عرف الوحدات المساندة في أجهزة PLC مع ذكر وظيفتها ؟

- هي وحدات تحتوى على منافذ ادخال واخراج إضافية وتتصل بالوحدة الأساسية لجهاز PLC عن طريق كابل بلاستيكي محمى
- ووظيفتها :- زيادة امكانيات جهاز PLC $\Leftarrow$ (امكانيات = عدد العمليات التي تنفذ)

س10 :- ما هي الذاكرة الخارجية وما هي أنواعها في جهاز PLC ؟

- هي ذاكرة تستخدم لحفظ وتخزين البرنامج خوفاً من فقدته بإنقطاع التيار الكهربى
- وأنواعها :-
 1- أقراص مرنة Floppy
 2- الشريط المغناطيسى
 3- وحدة مُصنعه من اشباه الموصلات ومُعد لها مكان في أجهزة التحكم

س11 :- ما هي أنواع الذاكرة داخل جهاز PLC ؟

- 1- ROM يوضع عليها بيانات ثابتة لا تتغير وهى خاصة بنظام التشغيل.
- 2- RAM هي ذاكرة للقراءة والكتابة ويستخدم المستخدم الجهاز لكتابة البرنامج وتفقد محتوياتها بإنقطاع التيار الكهربى
- 3- EEPROM وهى ذاكرة قابلة للبرمجة والمسح كهربياً وتخزن عليها البرنامج السلمى LAD

س12 :- أذكر أنواع الحساسات Sensors ؟

ملحوظة :- الحساسات من أهم وحدات الإدخال لجهاز PLC

- 1- حساس تقاربى (يعطى إشارة رقمية لجهاز PLC)
- 2- حساس تماثلئى (يعطى إشارة تماثلئية لجهاز PLC)
- 3- حساس ضوئى (يتعرف عن طريقه جهاز PLC على وجود الاجسام ماعدا الشفاهه)
- 4- حساس حثى (يتعرف على وجود الاجسام المعدنية الموصلة)
- 5- حساس سعوى (يتعرف على الاجسام الالكترونية والبلاستيكية)

س13 :- أذكر وظيفة المشغل Actuator مع ذكر أنواع المشغلات ؟

• وظيفة المشغل :- المشغل جهاز يحول الإشارة الكهربائية الرقمية الى اخرى فيزيائية

• أنواع المشغلات الكهربائية :- 1- مشغلات محرك تيار مستمر DC Motors

2- مشغلات محرك تيار متردد AC Motors

3- مشغلات محرك خطى Linear Motors

4- مشغلات محرك الموازنة Servo Motor

5- مشغلات مركبات النيوماتيك

- وهذه المشغلات يوافر القدرة الكهربائية العالية لتشغيل Motors

س14 :- ما هي بداية المتحكم المبرمج ؟

١٩٧٩ - ١٩٧٠

بدايته كانت فى أوائل السبعينات من القرن الماضى وفى صناعة السيارات تحديداً حيث كان يتوقف خط انتاج نموذج معين فترة طويلة كى يتم التغيير الى نموذج اخر وذلك لتغيير مكونات مادية ودوائر تحكم ، وبظهور المعالج أمكن تطوير نظام العمل وأمكن تغيير المنتج بالتعديل فى البرنامج وليس بالتحويل فى المكونات المادية.

س15 :- عرف مشغلات النيوماتيك مع ذكر أنواعها ؟

• هي مشغلات تعمل بالقدرة الناتجة عن ضغط الهواء أو سريانه خلال شبكات النيوماتيك.

• أنواعها :- 1- المحركات الهوائية Rotary Motor

2- الصمامات Valves

3- اللاقط Grippers

4- الاسطوانات



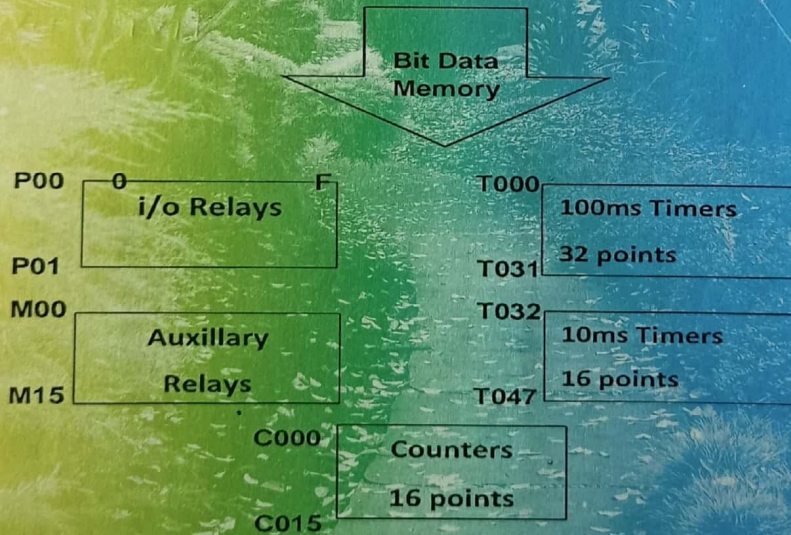
س16 :- ما هي أنواع أجهزة PLC ؟

- 1- جهاز متكامل ذو الوحدة الواحدة (Block Type) :-
في هذا النوع توجد كل عنصر من عناصر الجهاز داخل إطار منفصل ويستخدم هذا النوع في العمليات الصغيرة ويمكن زيادة إمكانياته بتوصيل وحدة توسعه لزيادة عدد المداخل والمخارج
- 2- جهاز إيطاري (Module Type) :-
في هذا النوع يوجد غلاف لكل عنصر من العناصر المكونه للجهاز ويستخدم هذا النوع في العمليات الصناعية الكبيرة

س17 :- ما هي مواصفات فني صيانة نظام تحكم مبنى على أجهزة PLC ؟

- 1- القدرة على التعامل مع أجهزة PLC
- 2- القدرة على التعامل مع الحاسبات وتوصيلاتها
- 3- القدرة على التعامل مع المحركات الكهربائية وتوصيلاتها
- 4- القدرة على التعامل مع أجهزة القياس
- 5- القدرة على التعامل مع التوصيلات الكهربائية
- 6- القدرة على التعامل مع الدوائر الكهربائية واصلاحها
- 7- القدرة على التعامل مع أنظمة النيوماتك
- 8- القدرة على التعامل مع التركيبات الميكانيكية

س18 :- ما المقصود بمصطلح (Memory Map) ؟ مع ذكر أهم عناصره ومواقع الذاكرة لكل عنصر واستخدامه ؟



Memory Map :- هو مخطط الذاكرة وهو الجزء الذي يحتوى على عدة مساحات مخصصة لعناصر الكترونية مثل :-
 المساحة P :- مخصصة لتلامسات المداخل والمخارج
 المساحة M :- مخصصة للمفاتيح الكهرومغناطيسية المبرمجة
 المساحة C :- مخصصة للعدادات Counters
 المساحة T :- مخصصة للمؤقتات Timers

حرف المتاح :-

هي المرحلات المتصلة بوحدة الخرج ويرمز لها بالرمز

حرف المتاح :-

Boxes هي تمثل العديد من الوظائف مثل Timers ، Counters

حرف المتاح :- Sensors

هي عناصر الكترونية تستخدم كوحدات ادخال

حرف المتاح :- Contacts

هي عناصر الكترونية تستخدم كوحدات ادخال

حرف المتاح :- Actuators

هي وحدات تحول خرج PLC الى حالات فيزيائية لتشغيل الاحمال



أسئلة امتحانات سابقة على الباب الاول

- 1- ما هي انواع المداخل والمخارج الرقمية فى أجهزة ال PLC مع الرسم؟
- 2- عرف جهاز ال PLC ؟ مع ذكر الوظائف والمميزات الخاصة به؟
- 3- فى ضوء دراستك أذكر المواصفات التى يجب معرفتها فى أجهزة PLC ؟
- 4- اشرح مع الرسم خريطة الذاكرة Memory Map - ثم أذكر انواع الذاكرة الداخلية؟
- 5- ما هي اهم الاعتبارات التى نهتم بها عند اختيار جهاز plc ؟
- 6- وضح بالرسم المخطط الصندوقى لمكونات جهاز Plc ؟
- 7- بين بالرسم مخطط الذاكرة الخاص بجهاز plc ؟
- 8- تكلم عن مخطط الذاكرة (memory map) مع ذكر اهم عناصره والمواقع الذاكرة لكل عنصر؟
- 9- ما هي أنواع مبرمجات أجهزة plc ؟
- 10- أذكر أنواع الذاكرة الداخلية المستخدمة بأجهزة ال plc. مع توضيح الفرق بين كل نوع؟
- 11- أذكر أهم المواصفات الواجب توافرها فى فنى صيانة plc ؟

مكتبة المحلة
أمام المعهد الفنى الصناعى ببها
01033258636 - 0154449967